

# 音乐与记谱

Lao Chen

2026年7月24日

## 目录

### 1. 肖邦《第四叙事曲》Op. 52 分析

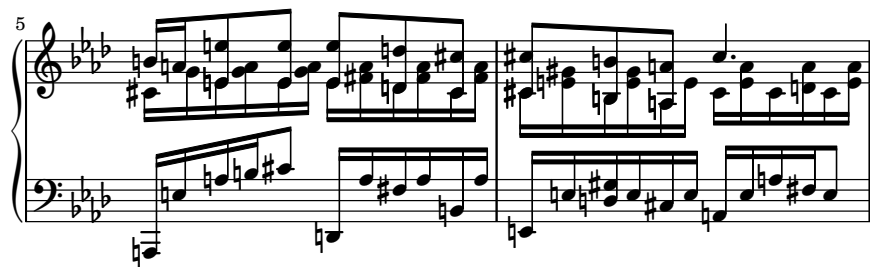
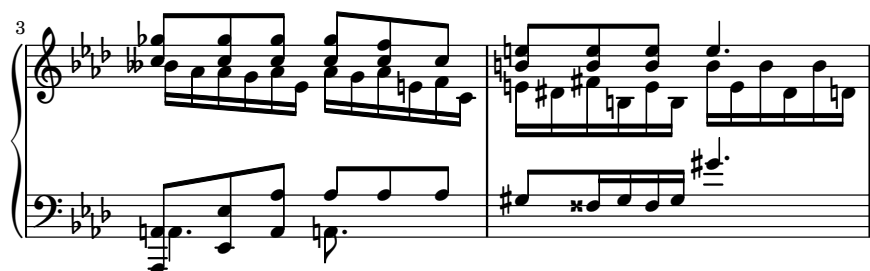
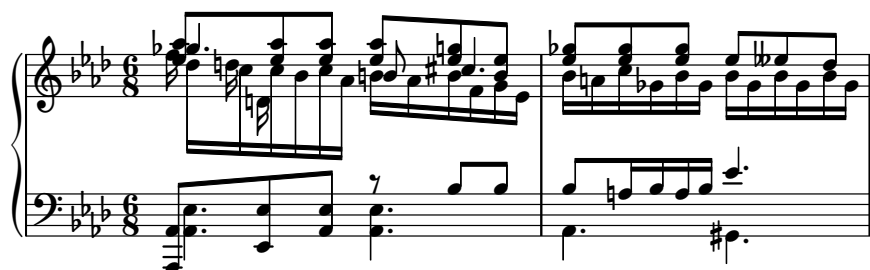
[Samson1992Ballades] [Schachter1990Triad] [QianRenkang2006Ballade]

[mm. 1-7] 在 C 大调的 V-I 间游移，低音缺少明确的主音支撑。





mm. 125-134





## 2. LilyPond 基本语法速查

### 2.1 行内乐谱

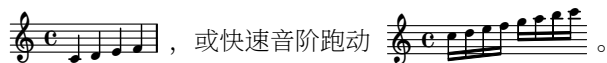
行内乐谱用 `\lilypond{ ... }` 命令嵌入正文，随文本流式排版，适用于短小的音乐片段。



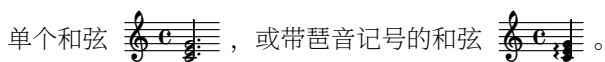
```
\lilypond{c'4 d' e' f'}
\lilypond{<c' e' g'>2.}
\lilypond{g'8 a' b' c''}
```

## 2.2 常用 inline 示例

### 2.2.1 单音与音阶



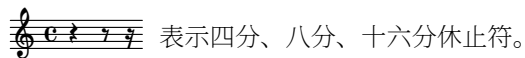
### 2.2.2 和弦



### 2.2.3 连奏与符杠



### 2.2.4 休止符



### 2.2.5 强弱记号



## 2.3 与整段乐谱的区别

|      | Inline                      | 完整乐谱                                           |
|------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| 命令   | <code>\lilypond{...}</code> | <code>\begin{lilypond}...\end{lilypond}</code> |
| 适用场景 | 短片段、示例                      | 完整乐谱、多声部、多行                                    |
| 换行   | 不换行                         | 独立成段                                           |

## 2.4 注意事项

1. `\lilypond` 命令必须在一行内完成，不能跨行。
2. 内容较长时建议使用 `lilypond` 环境而非 `inline`。
3. 如果 `\lilypond` 命令频繁使用，建议定义简写宏：

```
1 \newcommand{\ly}[1]{\lilypond{#1}}
2 % 之后可用 \ly{c'4 d' e'} 简化输入
```

## 2.5 音符与时值

音符用小写字母 `c d e f g a b` 表示，时值用数字跟在后面：

|                  |          |
|------------------|----------|
| <code>c4</code>  | 四分音符 C   |
| <code>d8</code>  | 八分音符 D   |
| <code>e2</code>  | 二分音符 E   |
| <code>f1</code>  | 全音符 F    |
| <code>g16</code> | 十六分音符 G  |
| <code>a4.</code> | 附点四分音符 A |

八度标记：`c'` 为中央 C，`c''` 高八度，`c,` 低八度。

## 2.6 休止符

休止符用 `r` 表示，后跟时值：`r4`、`r8`、`r2.`。

## 2.7 升降号与调号

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <code>cis'</code>         | 升 C       |
| <code>des'</code>         | 降 D       |
| <code>\keyf \minor</code> | 设置 f 小调调号 |
| <code>\keyc \major</code> | 设置 C 大调调号 |

## 2.8 连音与分组

c8( d e) 连奏 (slur)  
 c8[ d e] 符杠分组 (beam)  
 c4~ c4 延音线 (tie)

## 2.9 和弦

和弦用尖括号括起: <c e g>, 后跟时值如 <c e g>2.。琶音记号用 \arpeggio.

## 2.10 谱面指令

\clefttreble 高音谱号  
 \clefbass 低音谱号  
 \stemUp 符干朝上  
 \stemDown 符干朝下  
 \voiceOne 第一声部  
 \voiceTwo 第二声部

## 2.11 强弱与速度

\p、\mp、\mf、\f、\ff 强弱记号  
 \< ... \! 渐强  
 \> ... \! 渐弱  
 \tempo4=80 速度设定  
 \tempo"Andante" 速度文字

## 2.12 基本结构

```
1 \version "2.24.4"
2
3 \score {
```

```
4 \new PianoStaff <<
5   \new Staff = "right" \relative c" {
6     \key f \minor
7     \time 6/8
8     \clef treble
9     c4. d8 e f
10  }
11  \new Staff = "left" \relative c {
12    \key f \minor
13    \time 6/8
14    \clef bass
15    f4. f4.
16  }
17  >>
18  \layout { }
19 }
```

## 2.13 常见语法陷阱

1. 括号必须成对: { 与 }、< 与 >、( 与 )。
2. \score 块必须完整闭合。
3. 命令拼写错误会导致编译失败, 如 \fermata 正确, \fermate 错误。
4. \relative 模式中, 音符八度根据前一个音符自动推算。